

【第 13 回演習】

1

a を奇数とし、整数 m, n に対し、

$$f(m, n) = mn^2 + am^2 + n^2 + 8$$

とおく。 $f(m, n)$ が 16 で割り切れるような整数の組 (m, n) が存在するような a の条件を求めよ。

2

実数 x に対し、 $l \leq x$ を満たす最大の整数 l を $[x]$ で表す。正の整数 n に対して、

$$a_n = \sum_{k=1}^n [\log_3 k]$$

と定める。

(1) a_{26} を求めよ。

(2) N を正の整数とし、 $m = 3^N - 1$ とするとき、 a_m を N を用いて表せ。

3

$y = x^3 - x$ により定まる座標平面上の曲線を C とする。 C 上の点 $P(\alpha, \alpha^3 - \alpha)$ を通り、点 P における C の接線と垂直に交わる直線を l とする。 C と l は相異なる 3 点で交わるものとする。

(1) α のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) C と l の点 P 以外の 2 つの交点を x 座標を $\beta < \gamma$ とする。このとき、 $\beta^2 + \beta\gamma + \gamma^2 - 1 \neq 0$ となることを示せ。

(3) (2) の β, γ を用いて、

$$u = 4\alpha^3 + \frac{1}{\beta^2 + \beta\gamma + \gamma^2 - 1}$$

と定める。 u のとりうる値の範囲を求めよ。

4

$x > 0$ のとき、以下の関数 $F(x)$ の最小値を求めよ。

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_{2-x}^{2+x} |t - x| dt$$

5

n を 3 以上の整数とする。1 から n までの番号が書かれた n 枚の札が袋に入っている。ただし、同じ番号が書かれた札はないとする。この袋から 3 枚の札を同時に取り出し、一番大きな番号を X とする。 X の期待値を求めよ。